Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON RESTRICCIONES

Con 1 200 m de cerca se construye un corral rectangular dividido en dos por una cerca paralela a uno de los lados. ¿Cuál es el área total máxima?

A) $60\,000\ \mathrm{m}^2$

B) $90\,000\ \mathrm{m}^2$

C) $45\,000\ \mathrm{m}^2$

D) $80\,000\ \mathrm{m}^2$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Restricción

Dos lados x y tres cercas y: $2x + 3y = 1\,200$.

2 Modelo

$A = xy = y(600 - 1{,}5y)$; $A' = 600 - 3y = 0 \Rightarrow y = 200$.

3 Área

$x = 300$: $A = 60\,000\ \mathrm{m}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa un cuadrado de 300 m, olvidando la cerca interior.

C) Supone tres cercas paralelas.

D) Error al despejar x de $2x + 3y = 1\,200$.

Idea clave. Cuenta con cuidado cuántas veces aparece cada lado en la cerca.